

Nutzungsanleitung

NFC-Inbetriebnahme und Ortung des NFC-Tags Die Aktivierung erfolgt über eine NFC-App.

1. Die Aktivierung erfolgt über eine NFC-App. Hierfür wird ein Smartphone benötigt. Die App kann in den jeweiligen App-Stores heruntergeladen werden. Suchen Sie einfach nach "Sentinum LinQs" und laden Sie die LinQs-App herunter.



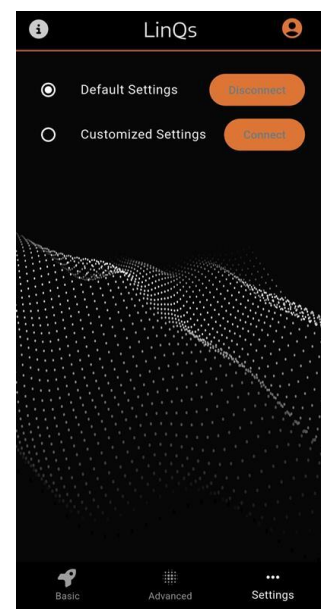
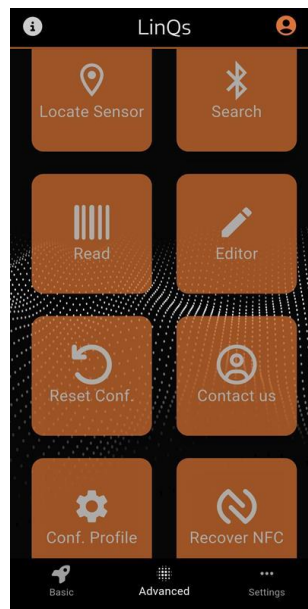
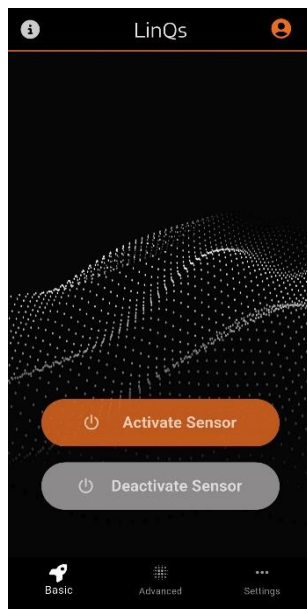
Google Play Store – Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sentinum.linqs>



App Store – IOS

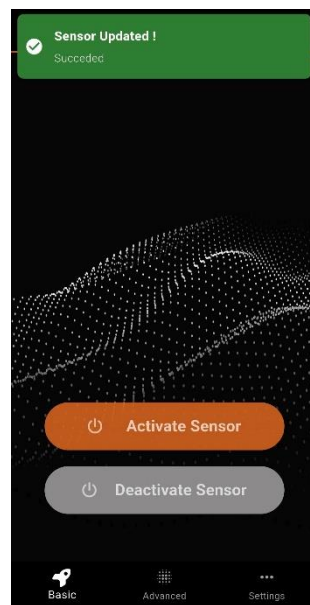
<https://apps.apple.com/de/app/linqs-sentinum/id1618434268>



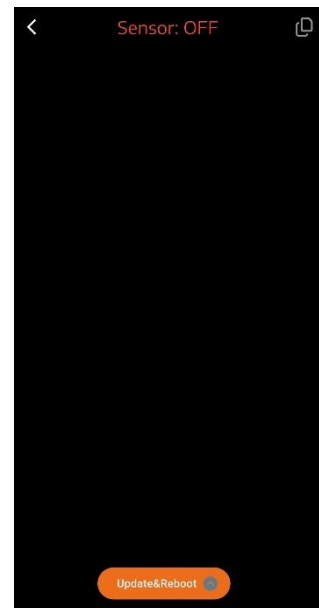
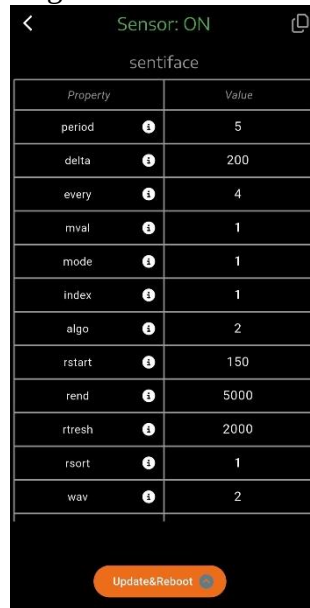
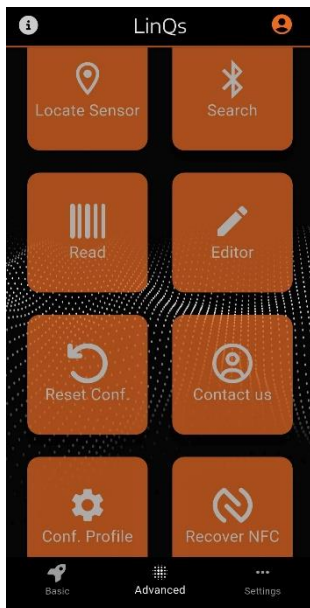
- Um den Sensor anzuschalten drücken sie auf dem Handy in der App auf der ersten Seite auf „Activate Sensor“. Sobald sie die Taste drücken erscheint auf dem Handy eine Abforderung den Sensor zu berühren (gehen sie sicher, dass ihr Gerät NFC fähig ist). Auf der Oberseite des Sensors ist ein kleines Feld neben welchem „Tap here“ steht und ein kleines NFC Zeichen ist.



- Der Sensor ist angeschaltet, wenn die Anforderung am Handy weggeht. Oben am Bildschirm sollte dann eine (grüne) Meldung kommen die sagt: „Sensor Updated! Succeeded“. Ausschalten funktioniert gleich nur muss man auf „Deactivate Sensor“ drücken.



4. Zum Prüfen ob der Sensor An oder Aus ist geht man auf die Zweite Seite drückt auf „Read“ und hält nochmal das Handy gegen den Sensor Oben am Bildschirm wir dann der Status des Sensors angezeigt.



5. Um den Wert der einzelnen Einstellungen zu ändern einfach auf das Feld neben dem Namen tippen dann kann man den Wert mit der Handy Tastatur ändern. Um Die neuen Einstellungen auf den Sensor zu Laden drückt man am unteren Bildschirmrand auf den orangenen Button auf dem Update&Reboot steht sobald sie das den Knopf drücken kommt wieder eine Aufforderung das man den Sensor an der NFC stelle mit dem Handy berühren sollen. Um zu überprüfen ob es Funktioniert hat kann man einfach neu in „Read“ reingehen und schauen ob die neuen Werte übernommen werden. Diese Werte kann jeder Zeit geändert werden .

APOLLON: GRUPPE TIMINGS & ALARM 0x00 (T, R, TR, SW)

Ressource	Ressourcen ID	Schlüssel (NFC/BLE)	Min	Max	Werks-einstellung	Einheit	Modul-schlüssel
MESSPERIODE	0x00	period	1	660	60	min	XXX1
Gibt die Periode an, in der die Messwerte erfasst werden. 60 Minuten heißt, dass immer nach 60 Minuten eine Messung durch den Sensor durchgeführt wird.							
ÄNDERUNG FÜLLSTAND ABSOLUT	0x01	delta	30	2000	200	mm	XXX1
Gibt an, um wie viel sich der Füllstand im Vergleich zur letzten Sendung absolut ändern muss, damit eine ALARM-Sendung ausgelöst wird. Diese Sendung wird unabhängig vom normalen Sendeintervall durchgeführt. Bezieht sich immer auf den Hauptmesswert.							
REGULÄRES SENDEINTERVALL	0x02	every / pause (je nach Version)	1	24	6		XXX1
Anzahl der bis zur Übertragung durchgeführten Messungen.(wenn 4 und bei periode 1 min eingestellt ist sendet er nach 4 min also erst die 4rte Messung)							
MASTER VALUE RESSOURCE	0x03	mval	0	1	1		XXX1
• 0: ToF entspricht der ToF Algo Ressource • 1: Radar							
TEMPERATUR HIGH	0x04	thi	0	100	70	°C	XXX1
Gibt die Temperatur an, ab der ein Temperaturalarm ausgelöst wird.							

APOLLON: GRUPPE RADAR EINSTELLUNGEN 0x02 (R, TR, SW)

Ressource	Ressourcen ID	Schlüssel (NFC/BLE)	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modul-schlüssel
MINIMALE MESSDISTANZ RADAR	0x00	rsta	50	3000	150	mm	XXX1
Beschreibt die minimale erforderliche Distanz, ab der eine Messung durchgeführt wird.							
MAXIMALE MESSDISTANZ RADAR	0x01	rend	50	10000	5000	mm	XXX1
Beschreibt die maximale Distanz, bis zu der gemessen wird.							
GRENZWERT RADAR	0x02	rtre	400	10000	2000		XXX1
Gibt den Grenzwert an, über dem die Signal-Peaks des Sensors liegen müssen, um erkannt zu werden (nur für tmod=2).							
RADAR SORT MODE	0x03	rsor	0	2	0		XXX1
Legt die Sortierlogik der detektierten Ziele fest: • 0: Stärkstes Echo zuerst • 1: Kürzeste Distanz zuerst • 2: Weiteste Distanz zuerst							
RADAR WAVELET LENGTH	0x04	wav	1	5	2		XXX1
ADVANCED: Pulslänge (Radar Pulse Duration), wie lange das Signal ausgesendet wird; wird automatisch vom Sensor ausgewählt.							
RADAR RANGE THRESHOLD MODE	0x05	tmod	0	2	2: wenn Liquid voreingestellt 0: sonst		XXX1
Modus zur Schwellwertanpassung der Werte: • 0: Phase Variance Modus – für Stückgüter und Smart Waste (rstart und rend werden nicht berücksichtigt, tldr muss korrekt eingestellt werden) • 1: Static Threshold Mode – nur Objekte mit Radar Cross Section rcs werden betrachtet • 2: Dynamic Threshold Algorithm CFAR							
RADAR RCS THRESHOLD	0x06	rcdt	-10	40	0		XXX1
Grenzwert für Static Threshold Mode.							

Ressource	Ressourcen ID	Schlüssel (NFC/BLE)	Min	Max	Werkseinstellung	Einheit	Modul-schlüssel
RADAR SIGNAL QUALITY	0x07	sq	-10	30	10		XXX1
Verstärkung: Je höher sq, desto größere Distanzen können empfangen werden, jedoch steigt der Stromverbrauch. Bei zu hohem sq kann der Sensor in Sättigung geraten.							
RADAR CFAR SENSITIVITY	0x08	cfsn	0	100	50		XXX1
Sensitivität des CFAR Algorithmus:							
• Höhere Sensitivität → niedrigere Schwelle → mehr Ziele erkannt, aber auch mehr Fehlalarme • Niedrigere Sensitivität → höhere Schwelle → weniger Fehlalarme							
RADAR CFAR NORM	0x0F	cfnr	0	2	2		XXX1
ADVANCED: Korrektur der RCS Werte. Bei Doppelreflexionen:							
• 0: Keine Korrektur • 1: Schwache Korrektur (Flächen) • 2: Starke Korrektur.							

APOLLON: GRUPPE ACCELEROMETER 0x03 (T, R, TR, SW)

Ressource	Ressourcen ID	Schlüssel (NFC/BLE)	Min	Max	Werks-einstellung	Einheit	Modul-schlüssel
ABKLINGZEIT	0x00	ocool	1	600	120	sec	XXX1
Gibt eine Zeitspanne in Sekunden an, in der nach dem Auslösen einer Öffnung eine weitere Öffnung nicht erneut ausgelöst werden kann (entprellt die Öffnungen). Als Referenzwert dient die letzte gezählte Öffnung.							
ALARM NACH	0x01	oaaf	60	3600	900	sec	XXX1
Gibt an, wie lange der Deckel in Sekunden geöffnet sein muss, bis ein Alarm ausgelöst wird.							
ALARM ÖFFNUNGSDETEKTION	0x02	osrc	0	1	1		XXX1
Aktiviert oder deaktiviert den Öffnungs-Alarm: • 0: deaktiviert • 1: aktiviert							
ALARM OFFENSTEHENDE Klappe	0x04	oaen	0	1	0		XXX1
Gibt an, ob bei offen stehendem Container ein Alarm nach der Zeit „ALARM NACH“ ausgelöst wird: • 0: Alarm nicht aktiv • 1: Alarm aktiv							

APOLLON: BEWEGUNG UND VIBRATIONSERKENNUNG 0x04

Ressource	Ressourcen ID	Schlüssel (NFC/BLE)	Min	Max	Werks-einstellung	Einheit	Modul-schlüssel
MOVE MODE	0x00	Imode	0	8	0		1111
Gibt an, welcher Modus (Tracking on Activity Modus oder Vibrationserkennung) aktiviert ist: • 0: Kein Tracking on Activity Feature aktiv • 1: Tracking on Start – Bei Detektion einer Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt. • 2: Tracking on Ongoing – Während einer bereits laufenden Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt. • 3: Tracking on Start and Ongoing – Bei Detektion einer Aktivität und während einer bereits laufenden Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt. • 4: Tracking on Inactivity – Wenn eine Aktivität beendet ist, wird die Lokalisierung durchgeführt. • 5: Tracking on Start and Inactivity – Bei Detektion einer Aktivität und bei Beendigung einer Aktivität wird die Lokalisierung durchgeführt. • 6: Tracking on Inactivity and Ongoing – Die Lokalisierung erfolgt, wenn die Aktivität im Gange ist und die Aktivität beendet wurde. • 7: Tracking on Start, Inactivity and Ongoing – Die Lokalisierung erfolgt, wenn die Aktivität startet, im Gange ist und die Aktivität beendet wurde. • 8: Vandalismusdetektion und Vibrationsmustererkennung.							
MOVE ACTIVITY THRESHOLD	0x01	moat	100	2000	400	mg	1111
Beschreibt, ab welcher Beschleunigung eine Aktivität als Aktivität gezählt und aufgezeichnet wird. Für die Vandalismuserkennung (Move Mode = 8) ist das die Schwelle für einen Stoß.							
MOVE ONGOING TIME	0x02	mont	1	1440	10	min	1111
Gibt die Zeit an, die zwischen zwei Übertragungen und Lokalisierungen vergeht, während eine Aktivität andauert.							
MOVE INACTIVITY TIME	0x03	moit	1	1440	5	min	1111
Beschreibt die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, ab dem eine Aktivität endet, und dem Lokalisieren/Übertragen der Daten.							
MOVE IMPACT MAX	0x04	miom	1	1440	4		1111
Gibt die Anzahl der Schläge oder Stöße an. Wird diese Anzahl erreicht, ohne dass die „Move Inactivity Time“ zwischen den Schlägen abläuft, wird ein Vandalismus-Alarm ausgelöst.							